B4 — Análise de Índices e Planos de Execução com EXPLAIN

1. Introdução

Nesta etapa do projeto Marketplace, realizamos testes no banco de dados MySQL para analisar como a criação de índices pode melhorar a execução das consultas.

O objetivo foi comparar o plano de execução de uma pesquisa por nome de produto antes e depois da criação de um índice, utilizando o comando EXPLAIN.

Com isso, foi possível observar como o MySQL realiza a busca pelos registros e verificar se o índice criado foi utilizado na consulta.

2. Análise antes da criação do índice

Inicialmente, realizamos uma consulta na tabela tb_product, procurando pelo produto "Celular Samsung Galaxy A54".

Para analisar como o banco de dados executava essa pesquisa, utilizamos o seguinte comando:

EXPLAIN

SELECT *

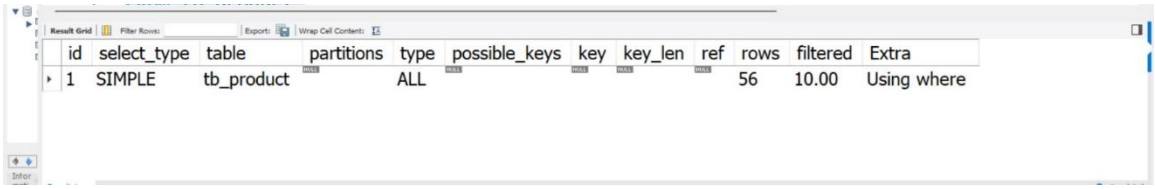
FROM tb_product

WHERE name = 'Celular Samsung Galaxy A54';

O resultado apresentou type = ALL, key = NULL e rows = 56.

Isso significa que o MySQL estava realizando uma varredura completa da tabela, sem utilizar um índice específico para localizar o produto. A estimativa era de 56 registros examinados.

Figura 1 — Plano de execução antes da criação do índice



id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	tb_product		ALL					56	10.00	Using where

3. Criação do índice

Após analisar o primeiro resultado, criamos um índice na coluna name da tabela tb_product.

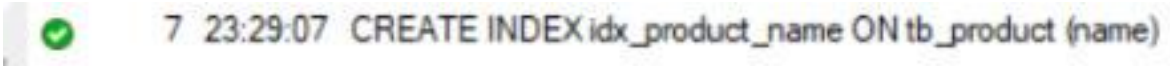
O comando utilizado foi:

```
CREATE INDEX idx_product_name
ON tb_product (name);
```

O índice foi criado com sucesso, conforme a mensagem apresentada pelo MySQL Workbench.

A finalidade dessa alteração foi permitir que o banco de dados localizasse produtos pelo nome de maneira mais eficiente, evitando a necessidade de examinar toda a tabela em determinadas consultas.

Figura 2 — Criação do índice idx_product_name



4. Análise depois da criação do índice

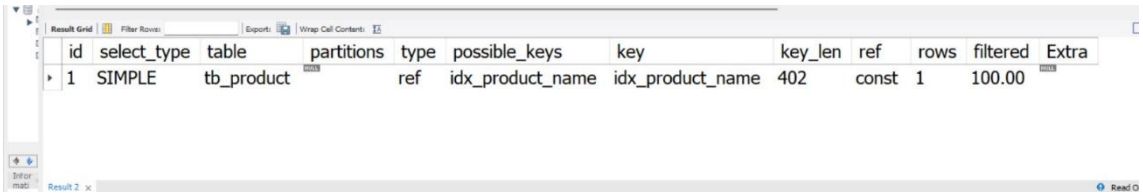
Depois da criação do índice, executamos novamente a mesma consulta com o comando EXPLAIN.

Dessa vez, o resultado apresentou type = ref, key = idx_product_name e rows = 1.

Isso demonstra que o MySQL passou a utilizar o índice criado para localizar o produto pesquisado.

A estimativa de registros examinados caiu de 56 para 1, representando uma redução aproximada de 98,2% nessa estimativa.

Figura 3 — Plano de execução depois da criação do índice



id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	tb_product		ref	idx_product_name	idx_product_name	402	const	1	100.00	

5. Comparação dos resultados

A comparação dos dois testes apresentou os seguintes resultados:

Informação	Antes do índice	Depois do índice
Tipo de acesso	ALL	ref
Índice utilizado	NULL	idx_product_name
Registros estimados	56	1

Forma de busca	Varredura completa	Busca utilizando índice

Os resultados mostram que a criação do índice alterou o plano de execução da consulta.

Antes, o MySQL estimava examinar todos os 56 registros da tabela. Depois, passou a estimar apenas 1 registro, utilizando o índice idx_product_name.

Essa mudança indica um plano de acesso mais seletivo para a consulta testada. Entretanto, a redução na quantidade estimada de registros examinados não significa necessariamente uma redução proporcional no tempo de execução.

6. Conclusão

Com os testes realizados, foi possível compreender melhor a importância dos índices na otimização de consultas SQL.

O comando EXPLAIN permitiu identificar que, inicialmente, o banco de dados realizava uma varredura completa da tabela de produtos.

Após a criação do índice na coluna name, o MySQL passou a utilizá-lo na pesquisa, reduzindo a estimativa de registros examinados de 56 para 1.

Dessa forma, concluímos que a utilização adequada de índices pode melhorar a eficiência das consultas e contribuir para o desempenho do sistema Marketplace.

Também observamos que a análise do plano de execução é importante para verificar se um índice está sendo realmente utilizado pelo banco de dados.